

Matricola: _____
Cognome: _____
Nome: _____

Basi di Dati

III Prova in itinere del 08 giugno 2023

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 2h15min

DOMANDE TEORIA

- a) (3) Illustrare le proprietà delle transazioni; si indichi inoltre quali moduli di un DBMS garantiscono ciascuna di tali proprietà.
- b) (2) Illustrare la struttura di accesso ai dati denominata indice primario, si descrivano in particolare i seguenti punti: (i) le caratteristiche della struttura di accesso, (ii) l'algoritmo di ricerca di una tupla con chiave K usando l'indice secondario.
- c) (2) Illustrare l'algoritmo di ripresa a caldo, indicando anche quando viene utilizzato e da quale modulo del DBMS viene eseguito.
- d) (3) Illustrare il funzionamento della struttura ad accesso calcolato hash, specificando in particolare come avvengono le operazioni di ricerca, inserimento e cancellazione.

ESERCIZI

e) Esecuzione concorrente

Dato il seguente schedule S:

S: $r_1(x), w_3(z), r_1(y), w_2(z), w_1(y), r_3(y), w_3(x), w_3(t), w_2(t), r_2(y), r_0(t), r_2(x)$

- (2) Indicare se S è view-serializzabile (VSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è conflict-serializzabile (CSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è 2PL (vale a dire, rispetta la regola di serializzabilità del locking a due fasi)

f) Ottimizzazione

Si consideri il seguente schema relazionale contenente le visite svolte in un ospedale:

PAZIENTE(CodiceSSN, Nome, Cognome, Ntelefono, Indirizzo, Città, Regione);
VISITA(CodiceSSN, CFMedico, Data, OraInizio, Durata, PressioneArteriosaMin, PressioneArteriosaMax)
MEDICO(CFMedico, Cognome, Nome, Specialita)
Vincoli d'integrità referenziale: VISITA.CodiceSSN -> PAZIENTE, VISITA.CFMedico -> MEDICO

e la seguente interrogazione SQL che trova le visite eseguite dal medico con Specialità 'Ortopedia', riportando per ogni visita: il nome e il cognome del medico, il codice del paziente (CodiceSSN), la data e la durata della visita.

```
SELECT M.Nome, M.Cognome, V.CodiceSSN, V.Data, V.Durata
FROM Medico M JOIN Visita V ON M.CFMedico = V.CFMedico
WHERE M.Specialità = 'Ortopedia'
```

(3) Calcolare il costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sotto le seguenti ipotesi:

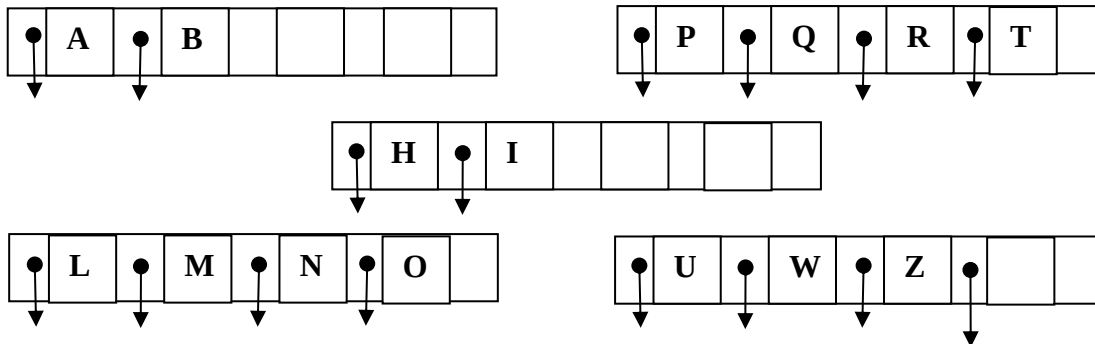
- la selezione dei medici con specialità = 'Ortopedia' richiede una scansione sequenziale della tabella MEDICO ed il risultato viene mantenuto nel buffer
- l'ordine di esecuzione del join è MEDICO ⋈ VISITA
- le operazioni di join vengono eseguite con la tecnica "Nested Loop Join" con una pagina di buffer disponibile per ogni tabella
- $NP(\text{MEDICO}) = 12$, $NP(\text{VISITA}) = 3100$, $NP(\text{PAZIENTE}) = 160$
- $NR(\text{MEDICO}) = 1200$, $NR(\text{VISITA}) = 380000$, $NR(\text{PAZIENTE}) = 16000$
- $VAL(\text{Specialità}, \text{MEDICO}) = 12$, $VAL(\text{CFMedico}, \text{VISITA}) = 1900$

(2) Come cambia il costo se è disponibile un indice B⁺-tree sull'attributo CFMedico della tabella VISITA con profondità pari a 2 pagine di memoria secondaria.

g) B+-tree

Data la seguente lista di possibili valori chiave L = (A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,W,Z):

a) (2) costruire un B+-tree (fan-out=5) che contenga i seguenti nodi foglia:



b) (2) mostrare l'albero dopo l'inserimento del valore chiave S

c) (2) partendo dal risultato del punto precedente mostrare l'albero dopo la rimozione del valore chiave I.

h) XML

(6) Dato il seguente file XML e i seguenti requisiti si produca il file XML schema (XSD) che ne descrive la sintassi.

```
<?xml version="1.0"?>
<ReteStradale xmlns="http://www.autostrada.org"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.autostrada.org
    autostrada.xsd">
  <StradaStatale id="SS32">
    <lunghezza unitàMisura="Km">234</lunghezza>
  </StradaStatale>
  <StradaStatale id="SS11">
    <lunghezza unitàMisura="Km">878</lunghezza>
    <nome>Padana superiore</nome>
  </StradaStatale>
  ...
  <Autostrada id="A21" connessioni="A4 SS11">
    <lunghezza unitàMisura="Km">425</lunghezza>
    <nome>dei vini</nome>
  </Autostrada>
  <Autostrada id="A22" connessioni="A4 A1 SS11">
    <lunghezza unitàMisura="Km">490</lunghezza>
    <nome>del Brennero</nome>
  </Autostrada>
  ...
  <AutostradaPrincipale id="A4" connessioni="A21 A22 SS11">
    <lunghezza unitàMisura="Km">650</lunghezza>
    <nome>Serenissima</nome>
  </AutostradaPrincipale>
</ReteStradale>
```

Requisiti

L'attributo unitàMisura può assumere solo i valori m e Km.

L'elemento lunghezza può assumere solo valori positivi.

L'attributo id è obbligatorio. L'attributo connessioni riporta l'id di tutte le autostrade e strade statali collegate.

L'elemento AutostradaPrincipale compare una e una sola volta all'interno di ReteStradale.

XMLSchema retestradale.xsd da completare

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
...
...
/>
<xsd:simpleType name="ST_UnitaMisura">
  <xsd:restriction base="xsd:... " ">
    ...
    ...

  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="CT_lunghezza">
  <xsd:simpleContent>
    ...

    ...

    ...

  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CT_strada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ... />

    <xsd:element ... />

  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute />

  <xsd:attribute />
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ReteStradale">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      ...

      ...

      ...

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```